CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 1 — Distributivité et calcul astucieux

Rappel : pour tous nombres k, a et b : $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$ et $k \times (a-b) = k \times a - k \times b$.

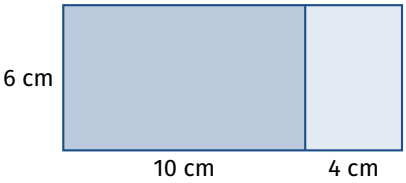
1 Calculer l'aire du rectangle ci-contre de deux façons.

a. En calculant d'abord sa longueur :

.....

b. En ajoutant les aires des deux parties :

.....



2 Développer, puis calculer.

a. $8 \times (10 + 3) =$ .....

b. $5 \times (20 - 1) =$ .....

c. $12 \times (100 + 5) =$ .....

d. $9 \times (30 - 2) =$ .....

3 Calculer astucieusement en décomposant le second facteur.

34×101

$=$ .....

$=$ .....

$=$ .....

25×99

$=$ .....

$=$ .....

$=$ .....

7×98

$=$ .....

$=$ .....

$=$ .....

d. $18 \times 11 =$ .....

e. $1{,}5 \times 102 =$ .....

f. $45 \times 9 =$ .....

4 Factoriser, puis calculer.

$13 \times 7 + 13 \times 3$	$9{,}2 \times 15 - 9{,}2 \times 5$	$27 \times 45 + 27 \times 55$
=	=	= .....
=	=	= .....

d. $3{,}7 \times 2{,}5 + 6{,}3 \times 2{,}5 =$ .....

5 Vrai ou faux ? Justifier.

a. $6 \times (5 + 2) = 6 \times 5 + 2$: .....

b. $4 \times (10 - 3) = 40 - 12$: .....

c. $8 \times 12 = 8 \times 10 + 8 \times 2$: .....

6 Compléter.

a. $7 \times (\ldots + 2) = 35 + 14$

b. $\ldots \times (8 - 1) = 24 - 3$

c. $11 \times 6 + 11 \times 4 = 11 \times \ldots$

d. $5 \times 19 = 5 \times 20 - \ldots$

Sur le cahier

7 Une salle de spectacle compte 23 rangées de 19 fauteuils. Calculer mentalement le nombre de fauteuils en expliquant la méthode.

8 Manon achète 4 tee-shirts à 9,95 €. Calculer mentalement le prix total.

9 Lucas affirme : « Pour calculer 15×12, je fais $15 \times 10 + 15 \times 2$. » Et Jade : « Moi, je fais $10 \times 12 + 5 \times 12$. » Ont-ils raison tous les deux ? Calculer.